Memória e acaso no problema de três corpos: teste plano das teorias estatísticas

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Testamos, no problema de três corpos plano com momento angular total nulo, se o sistema esquece as condições iniciais e com que medida ocupa os estados finais. Num mapa de 34.115 quedas livres com massas iguais, a dependência do desfecho em relação à configuração inicial desaparece, dentro da resolução do teste, depois de cinco fases de interação democrática. A distribuição da energia do par final concorda com a teoria de volume de fase, mas a da excentricidade não: a teoria prevê 49% de pares com excentricidade acima de 0,9, e as simulações dão 35%. Como o desvio não depende da história, não é memória, e sim falha da ocupação uniforme. Medimos diretamente a absortividade da teoria de fluxo de Kol em 210.000 espalhamentos invertidos no tempo. O fluxo multiplicado por ela reproduz, sem parâmetro ajustado, as distribuições com massas iguais e reduz a cerca de um ponto percentual o erro nas chances de ejeção com massas desiguais, contra 4,2 pontos da teoria de volume. Ao contrário do caso tridimensional, a absortividade é indispensável para prever qual corpo é ejetado. O resíduo resiste a uma grade mais fina, a uma distância de lançamento maior e a outro critério de caos, e é menor que a variação das próprias frações medidas conforme o tempo de vida do sistema, o que indica o limite de uma descrição estatística fixa no tempo.

Palavras-chave: problema dos três corpos; ergodicidade; teoria estatística; absortividade; queda livre; caos.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 3 de novembro de 2026. Versão 2. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 9 de 9. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/memoria-e-acaso/

I. INTRODUÇÃO

Como a trajetória de um sistema de três corpos não hierárquico não pode ser prevista por uma fórmula, a pergunta que restou foi estatística: dadas a energia, o momento angular total e as massas, qual é a probabilidade de cada desfecho? Isso inclui qual corpo é ejetado e com que energia e excentricidade fica o par sobrevivente. A abordagem clássica supõe ergodicidade, isto é, que o caos embaralha o sistema a ponto de ele esquecer as condições iniciais e ocupar com igual chance todos os estados finais compatíveis com as leis de conservação [5, 8]. Stone e Leigh obtiveram em 2019 a forma fechada dessa previsão, baseada no volume do espaço de fase [1]. Kol propôs em seguida que a probabilidade correta não é o volume, mas o fluxo de volume de fase que sai da região caótica, multiplicado por uma absortividade: a probabilidade de que o mesmo estado, percorrido no sentido inverso do tempo, entre em movimento caótico [2]. Essa fatoração foi confirmada numericamente em três dimensões, com massas iguais e momento angular alto [3, 4].

Esta nota faz dois testes no regime plano com momento angular total nulo, em que a teoria de volume concordou pior com as simulações [1] e em que, até onde sabemos, a fatoração de Kol ainda não tinha sido testada com absortividade medida. No plano com momento angular não nulo, Dandekar e colaboradores testaram a teoria de fluxo sem a absortividade e encontraram desacordo nas chances de escape, que atribuíram possivelmente à falha dessa simplificação [10]. O primeiro teste pergunta onde e quando o sistema esquece de onde partiu. O segundo compara as distribuições de desfechos com três previsões: o volume de fase, o fluxo puro e o fluxo multiplicado pela absortividade medida. O método de medir a absortividade e o critério de caos seguem os de Manwadkar, Trani e Kol [4]; o que muda é o regime.

II. MÉTODO

A. Simulações e embaralhamentos

Usamos o integrador regularizado das notas anteriores [7], com tolerância 10^{-12}, em movimento plano com $G = 1$ e sem amortecimento do potencial, até $1000\,t_{\mathrm{cr}}$. Chamamos de embaralhamento cada passagem de um estado em que existe um par ligado com o terceiro corpo a mais de dois semieixos maiores dele para um estado em que nenhum par satisfaz essa condição. O número de embaralhamentos N_{emb} conta, portanto, as fases de interação democrática, em que os três corpos interagem sem hierarquia, como no critério de configurações democráticas da literatura [1, 4].

B. Mapa de memória

No problema da queda livre, os três corpos partem do repouso, com momento angular total nulo. Fixando $A = (-0{,}5;\,0)$ e $B = (0{,}5;\,0)$, toda configuração inicial com massas iguais corresponde, a menos de escala, de rotação e de reflexão, a uma posição de $C = (x, y)$ na região de Agekyan e Anosova, em que AB é o lado maior e BC o menor [6]. Cobrimos essa região com uma grade de passo 0,003, num total de 34.115 condições iniciais, e registramos para cada uma o corpo ejetado, a energia e a excentricidade do par final, o tempo de vida e N_{emb}. Para medir a memória, dividimos o mapa em células de lado 0,03 e testamos, para cada faixa de N_{emb}, se a distribuição de quem sai varia entre as células (teste qui-quadrado) e se a excentricidade média varia entre elas (análise de variância). Um sistema que esqueceu de onde partiu não pode mostrar dependência espacial.

C. Previsões teóricas

Sejam $x = E_B/E_0$ a energia do par final em unidades da energia total e e a sua excentricidade. No plano, o momento angular l do par é uma variável canônica, e a medida de fase é uniforme em l, o que dá o fator $e/\sqrt{1-e^2}$. Refizemos a previsão de volume de Stone e Leigh em versão plana: ela pesa cada estado final pelo tempo que o corpo ejetado passa dentro de uma região de interação forte de raio $R = \alpha\, a_B(1+e)$, com $\alpha = 2$; os resultados quase não mudam entre $\alpha = 1$ e $\alpha = 5$. Na teoria de Kol, o peso de cada estado é o fluxo de volume de fase através de uma superfície distante, e a derivada da energia em relação à ação do corpo ejetado cancela o seu período, de modo que, no plano,

$$dP_s \propto k_s\, x^{-2}\, \frac{e}{\sqrt{1-e^2}}\, \mathscr{A}_s(x,e)\, dx\, de, \qquad k_s = \frac{(m_a m_b)^3}{m_a + m_b}, \quad (1)$$

em que s indica o corpo ejetado, m_a e m_b são as massas do par e $\mathscr{A}_s$ é a absortividade. Com $\mathscr{A}_s = 1$, temos o fluxo puro.

D. Medição da absortividade

Invertendo o tempo, um estado final passa a ser um estado de chegada: um par com energia xE_0 e excentricidade e e um terceiro corpo que se aproxima em órbita hiperbólica com momento angular oposto ao do par, de modo que o total seja nulo. Lançamos o terceiro corpo a uma distância de 20 semieixos maiores do par, com fase orbital e orientação do par sorteadas, e medimos a fração de casos que entram em movimento caótico, definido como $N_{\rm emb} \geq 2$ (testamos também $N_{\rm emb} \geq 3$). Usamos uma grade de 7 valores de x, entre 1,05 e 10, e 12 valores de e, entre 0,05 e 0,995, com 400 corridas por célula para massas iguais e 300 por célula em cada canal com massas desiguais. Ao todo, foram 33.600 corridas para massas iguais e 176.400 em sete canais de massas desiguais. A absortividade é interpolada entre os pontos da grade e estendida acima de $x = 10$ por uma lei de potência.

E. Massas desiguais

Para os grupos de massas (1, 1, 3), (3, 3, 1) e (1, 2, 3), rodamos 6.000 quedas livres por grupo, com posições iniciais sorteadas no disco unitário como na nota FR-TC-05 [9], e comparamos a fração de ejeções de cada corpo com as três previsões. A incerteza estatística das previsões com absortividade foi estimada por reamostragem das frações medidas em cada célula.

III. RESULTADOS

A. O esquecimento acontece em poucos embaralhamentos

Dentro de $1000\,t_{\rm cr}$, 97,8% das quedas livres terminaram em ejeção, e o erro relativo de energia ficou abaixo de 2×10^{-8}. A Tabela I mostra quem sai em função do número de embaralhamentos. Sem embaralhamento, o desfecho é quase determinado pela geometria inicial: o corpo A, no extremo do lado maior, sai em 66% dos casos, e C, o vértice livre, em apenas 1,4%. Esses casos, 12% do mapa, formam as regiões regulares visíveis na região de Agekyan e Anosova. A preferência diminui a cada embaralhamento, e com 10 ou mais a distribuição fica próxima de um terço para cada corpo.

O teste por células é mais exigente, porque detecta memória mesmo quando as frações globais estão equilibradas. Considerando todas as corridas, a distribuição de quem sai varia fortemente entre as células (qui-quadrado por grau de liberdade de 5,75), assim como a excentricidade média ($p \approx 10^{-188}$). Com $N_{\rm emb} \geq 2$, a dependência ainda é significativa (qui-quadrado de 1,81 por grau de liberdade; $p = 8\times10^{-11}$ para a excentricidade). Com $N_{\rm emb} \geq 5$, ela desaparece: o qui-quadrado é de 1,06 por grau de liberdade ($p = 0{,}13$) e a variação da excentricidade entre células não é significativa ($p = 0{,}27$). O mesmo vale para $N_{\rm emb} \geq 10$. Na resolução da grade, o mapa é quase todo imprevisível: dois pontos vizinhos, separados por 0,003, têm desfechos diferentes em 62% dos casos, perto dos 67% de um sorteio ao acaso.

B. Esquecer não é ocupar tudo por igual

Nos sistemas com $N_{\rm emb} \geq 5$, a distribuição da energia do par final concorda com a previsão de volume, que no plano dá uma densidade proporcional a $x^{-3,5}$ (distância de Kolmogorov-Smirnov, KS, de 0,02 a 0,03). A distribuição da excentricidade, porém, não concorda (Fig. 1). A previsão de volume dá excentricidade média de 0,820 e 49% de pares com $e > 0{,}9$; as simulações dão 0,716 e 35% (KS = 0,18). Esse desvio não diminui com mais embaralhamentos e não depende da posição no mapa, de modo que não é efeito de memória: é a hipótese de ocupação uniforme que falha. O fluxo puro também erra, tanto na excentricidade (média de 0,786; KS = 0,12) quanto na energia, que fica rasa demais (KS = 0,32).

C. Absortividade

A absortividade medida cai com a ligação do par e com a excentricidade (Tabela II). Um par pouco ligado e quase circular é desfeito pelo terceiro corpo em 92% dos casos; um par dez vezes mais ligado, em 2% a 4%. Pares muito excêntricos são menos absorvidos que circulares com a mesma energia. Multiplicando o fluxo por essa absortividade, sem nenhum parâmetro ajustado, a previsão reproduz as duas distribuições medidas: na excentricidade, média de 0,723 e KS de 0,018 com o critério $N_{\rm emb} \geq 2$, ou média de 0,718 e KS de 0,010 com $N_{\rm emb} \geq 3$, contra 0,716 medido; na energia, KS de 0,015 a 0,022. O critério de caos importa. Se, em vez de exigir interação democrática, contamos como caótica toda chegada que demora mais de um tempo de cruzamento para se resolver, a concordância piora (KS de 0,063 na excentricidade e de 0,146 na energia). Uma demora sem interação democrática é, em geral, uma excursão regular, e não caos.

Tabela I. Fração de ejeções de cada corpo no mapa de queda livre com massas iguais, por número de embaralhamentos. A e B são os extremos do lado maior; C é o vértice livre. Sem memória, cada fração seria 1/3.

N_{emb}	Corridas	Sai A	Sai B	Sai C
0 a 1	4.032	0,657	0,328	0,014
2 a 4	7.178	0,351	0,402	0,247
5 a 9	7.579	0,351	0,351	0,298
10 ou mais	14.560	0,342	0,335	0,323

Tabela II. Absortividade medida com massas iguais (fração de chegadas com dois ou mais embaralhamentos), para alguns valores da energia relativa do par x e da excentricidade e. Cada valor vem de 400 corridas; o erro estatístico é de até 0,025.

x	$e = 0{,}05$	$e = 0{,}45$	$e = 0{,}85$	$e = 0{,}995$
1,05	0,92	0,61	0,41	0,44
1,5	0,48	0,33	0,21	0,16
3	0,30	0,11	0,07	0,07
10	0,04	0,03	0,02	0,02

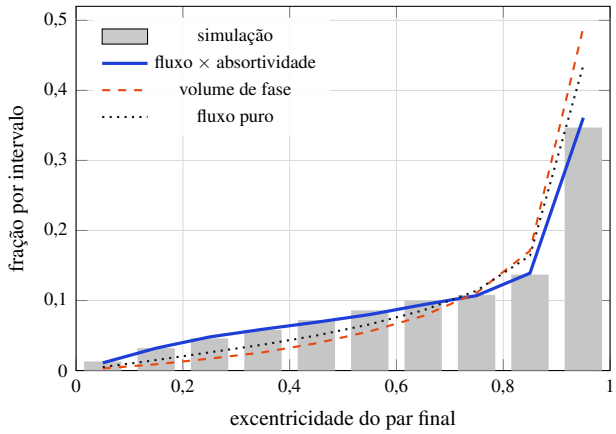


Fig. 1. Distribuição da excentricidade do par final nas quedas livres com massas iguais e cinco ou mais embaralhamentos (barras), comparada com a previsão de volume de fase em versão plana, com o fluxo puro e com o fluxo multiplicado pela absortividade medida. Nenhuma das curvas tem parâmetro ajustado aos dados.

D. Quem é ejetado com massas desiguais

A Tabela III compara as frações de ejeção medidas com as três previsões. A previsão de volume exagera a vantagem do corpo leve, como já havia sido observado em três dimensões [2, 3]: o corpo pesado sai, por exemplo, em 0,7% dos casos com (1, 1, 3), contra 2,6% medido. O fluxo puro erra no sentido oposto, com 3,6%. Em três dimensões, o fluxo puro acerta a probabilidade de escape com erro de 1% [3]. No plano isso não acontece, como também observaram Dandekar e colaboradores com momento angular não nulo [10]; aqui, com momento angular nulo, o fluxo puro dá 5,1% para o corpo mais pesado do grupo (1, 2, 3), contra 1,8% medido. A absortividade medida corrige a maior parte dos desvios. O erro absoluto médio nas cinco frações da tabela é de 4,2 pontos percentuais para o volume, 2,5 para o fluxo puro e 1,0 a 1,6 para o fluxo com absortividade. O resíduo, de cerca de um ponto percentual, é maior que a incerteza estatística da previsão, de 0,1 a 0,3 ponto, e portanto é sistemático. No grupo (1, 2, 3), o fluxo puro acerta a fração do corpo intermediário melhor que a previsão com absortividade. A distribuição da excentricidade nos grupos desiguais é reproduzida com KS de 0,03 a 0,07.

E. Origem do resíduo

Para localizar a origem do resíduo, fizemos mais cerca de 256 mil corridas. Primeiro testamos três fontes técnicas. A grade da absortividade foi refinada perto do limiar de escape, com 11 valores de x entre 1,01 e 20, porque cerca de 10% do peso da previsão ficava abaixo de $x = 1{,}05$, região que antes era extrapolada; a previsão mudou menos de 0,5 ponto. A distância de lançamento foi dobrada, de 20 para 40 semieixos maiores, no grupo (3, 3, 1); a fração prevista do corpo pesado passou de 0,073 para 0,075. Por fim, adaptamos ao plano o critério de caos de Manwadkar, Trani e Kol [4], que conta configurações quase equiláteras antes da primeira excursão; com massas iguais, ele piorou a concordância na excentricidade (KS de 0,06 a 0,10, contra 0,01 a 0,02 com o critério de embaralhamentos). Nenhuma dessas fontes explica o resíduo.

A segunda parte do teste examinou o lado medido. A fração de ejeções depende da história do sistema. No grupo (1, 2, 3), a chance de o corpo leve sair cresce com o tempo de vida e a do intermediário diminui (correlação de postos com $p = 0{,}005$ e $p = 0{,}014$); no grupo (1, 1, 3), a do corpo pesado cresce ($p = 0{,}03$); no grupo (3, 3, 1), a tendência não é significativa ($p = 0{,}19$). Com massas iguais, a excentricidade média do par final sobe de 0,689 nos sistemas que vivem menos de $10\,t_{\mathrm{cr}}$ para 0,734 nos que vivem mais de $100\,t_{\mathrm{cr}}$ ($p \approx 10^{-17}$). Por isso, a fração medida depende de quais corridas se consideram caóticas. Comparamos sete seleções razoáveis: pelo menos dois ou pelo menos cinco embaralhamentos, vida curta ou longa,

Tabela III. Fração de ejeções por corpo em quedas livres com massas desiguais e cinco ou mais embaralhamentos (de 1.976 a 2.397 corridas por grupo), com erro estatístico, comparada com a previsão de volume de fase em versão plana, com o fluxo puro e com o fluxo multiplicado pela absortividade medida (intervalo entre os critérios de dois e de três embaralhamentos).

Massas	Corpo ejetado	Medido	Volume	Fluxo puro	Fluxo × absortividade
1, 1, 3	massa 3	0,026 ± 0,003	0,007	0,036	0,021 a 0,023
3, 3, 1	uma das massas 3	0,055 ± 0,005	0,022	0,100	0,072 a 0,074
1, 2, 3	massa 1	0,856 ± 0,007	0,936	0,821	0,829 a 0,841
1, 2, 3	massa 2	0,125 ± 0,007	0,053	0,128	0,139 a 0,151
1, 2, 3	massa 3	0,018 ± 0,003	0,012	0,051	0,020

Tabela IV. Fração de ejeções prevista pelo fluxo multiplicado pela absortividade, com a grade refinada (intervalo entre os critérios de dois e de três embaralhamentos), comparada com a fração medida com cinco ou mais embaralhamentos e com a faixa de valores medidos nas sete seleções de corridas descritas no texto.

Massas	Corpo ejetado	Previsto	Medido	Faixa medida
1, 1, 3	massa 3	0,021 a 0,023	0,026	0,019 a 0,032
3, 3, 1	uma das massas 3	0,073	0,055	0,047 a 0,074
1, 2, 3	massa 1	0,833 a 0,844	0,856	0,797 a 0,860
1, 2, 3	massa 2	0,136 a 0,148	0,125	0,125 a 0,184
1, 2, 3	massa 3	0,019	0,018	0,015 a 0,021

com ou sem excursões, e pelo menos dois embaralhamentos depois da última excursão. Entre elas, a fração medida varia em média 3,4 pontos percentuais, e todas as previsões de fluxo vezes absortividade caem dentro dessa faixa (Tabela IV).

IV. DISCUSSÃO

Os resultados separam duas perguntas que costumam aparecer juntas. A primeira é se o sistema esquece de onde partiu. No regime estudado, a resposta é sim, e depressa: cinco fases de interação democrática bastam para que nem o corpo ejetado nem o formato da órbita final dependam da configuração inicial, na resolução do teste. A segunda é com que medida o sistema ocupa os estados finais depois de esquecer, e aqui a resposta é não: não é a medida uniforme do volume de fase. O desvio na excentricidade é grande, sistemático e independente da história, o que aponta para a premissa da teoria de volume, e não para regiões de regularidade. Em linguagem simples, o acaso dos três corpos é como um dado bem lançado, mas viciado. O lançamento apaga a posição inicial, e o vício é dado pela absortividade.

A fatoração de Kol passa no teste neste regime. Com massas iguais, fluxo vezes absortividade, sem parâmetro livre, reproduz as distribuições de energia e de excentricidade no nível da precisão estatística, como já ocorria em três dimensões com momento angular alto [4]. No plano, a absortividade não se cancela na probabilidade de escape, ao contrário do que ocorre em três dimensões [3]: sem ela, o fluxo puro erra a fração do corpo pesado por um fator de 1,4 a 2,8. Dandekar e colaboradores observaram esse desacordo no plano com momento angular não nulo e sugeriram que a causa fosse justamente a falha da simplificação sem absortividade [10]; a medição direta feita aqui, com momento angular nulo, confirma essa explicação para a maior parte do desvio.

O resíduo de cerca de um ponto percentual não vem da grade, da distância de lançamento nem do critério de caos. Ele é menor que a variação das próprias frações medidas conforme a duração da interação. As duas teorias, de volume e de fluxo, dão uma distribuição única de desfechos, como se o sistema, depois de esquecer o início, decaísse sempre da mesma maneira. As simulações mostram que sistemas de vida longa terminam de modo ligeiramente diferente dos de vida curta, o que é compatível com a observação de que, com momento angular baixo, são necessários mais embaralhamentos para que o sistema se torne ergódico [11], e com a dúvida, levantada para o plano, sobre o equilíbrio estatístico [10]. A teoria de Kol prevê essa dependência por meio de equações de evolução no tempo que incluem as excursões [2]. Até onde encontramos, essas equações foram comparadas com simulações apenas por meio da forma da distribuição dos tempos de vida [3, 10], e não pela mudança dos desfechos com o tempo de vida. No regime estudado, um ponto percentual parece ser o limite de precisão de uma descrição estatística fixa no tempo.

As limitações principais são as seguintes. As simulações são planas e têm momento angular total nulo; outros regimes exigem novas medições. O mapa de memória cobre só a queda livre com massas iguais, e um teste com resolução maior poderia detectar memória residual mais fina. O critério de embaralhamento é uma escolha operacional, e as conclusões quantitativas dependem dele, ainda que os critérios de dois e de três embaralhamentos deem resultados próximos. A absortividade foi medida com 200 a 400 corridas por célula e extrapolada acima de $x = 20$. As correlações com o tempo de vida foram medidas em 6.000 corridas por grupo, o que basta para detectar tendências de alguns pontos percentuais, mas não para descrever sua forma.

V. CONCLUSÕES

No problema de três corpos plano com momento angular nulo, o sistema esquece a configuração inicial depois de cerca de cinco fases de interação democrática, mas não passa a ocupar os estados finais por igual: a teoria de volume de fase acerta

a energia do par final e erra a sua excentricidade e as chances de ejeção com massas desiguais. A teoria de fluxo de Kol, completada com a absortividade medida diretamente, reproduz as distribuições com massas iguais sem parâmetro ajustado e reduz a cerca de um ponto percentual o erro nas chances de ejeção com massas desiguais. Neste regime, ao contrário do caso tridimensional, a absortividade é indispensável também para prever qual corpo é ejetado. O resíduo restante não é numérico: os desfechos dependem um pouco do tempo de vida do sistema, e uma descrição mais precisa precisa levar em conta a evolução no tempo.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Memória e acaso no problema de três corpos: teste plano das teorias estatísticas. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-09, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/memoria-e-acaso/.

[1] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[2] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[3] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). doi.org/10.1093/mnras/stab1689

[4] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[5] J. J. Monaghan, A statistical theory of the disruption of three-body systems. I. Low angular momentum, Mon. Not. R. Astron. Soc. 176, 63 (1976). doi.org/10.1093/mnras/176.1.63

[6] T. A. Agekyan and Zh. P. Anosova, A study of the dynamics of triple systems by means of statistical sampling, Sov. Astron. 11, 1006 (1968).

[7] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[8] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[9] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-05 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/

[10] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem: theoretical predictions and simulation results, arXiv:2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[11] D. Meylakh, N. C. Stone, and N. W. C. Leigh, Intermediate states in chaotic triple evolution and applications to black hole merger statistics, arXiv:2606.11294 (2026). arxiv.org/abs/2606.11294